参考答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	C	A	D	A	B	D	B	C
题号	9		10		11			
答案	AC		BCD		ACD			

12. -5　13. $\sqrt{35}$　14. $\frac{8}{17}$

1.【详解答案】$z=\frac{1}{2-\mathrm{i}}=\frac{2+\mathrm{i}}{(2-\mathrm{i})(2+\mathrm{i})}=\frac{2+\mathrm{i}}{5}=\frac{2}{5}+\frac{1}{5}\mathrm{i}$，虚部为$\frac{1}{5}$，故选 C.

2.【详解答案】$x^2-2x>0$ 等价于 $x<0$ 或 $x>2$，因此“$x>2$”$\Rightarrow$“$x^2-2x>0$”，故选 A.

3.【详解答案】令 $x-1=t\in\mathbf{R}$，则 $x=t+1$，所以 $f(t)=\mathrm{e}^{t+1}$，即 $f(x)=\mathrm{e}^3$. 故选 D.

4.【详解答案】由题意成绩在区间$[92.5,102.5]$内学生的频率为$\frac{40}{200}=0.2$，因此$\frac{\text{频率}}{\text{组距}}=0.02$，故选 A.

5.【详解答案】圆台的侧面积 = 大圆锥的侧面积 − 小圆锥的侧面积，$\pi\times4\times4\sqrt{2}-\pi\times3\times3\sqrt{2}=7\sqrt{2}\pi$，故选 B.

6.【详解答案】x^3 的系数是 $1\times\mathrm{C}_5^3(2x)^3\times1^2+(-x)\times\mathrm{C}_5^2(2x)^2\times1^3=80-40=40$，故选 D.

7.【详解答案】由函数 $g(x)=(x-2)f(x)$ 的图像关于点$(2,0)$中心对称可知，

$g(2-x)=-g(2+x)$，即$(2-x-2)f(2-x)=-(2+x-2)f(2+x)$，

可得$f(2-x)=f(2+x)$，因此函数$f(x)$具有对称轴 $x=2$，

由 $g(-1)=(-1-2)f(-1)=3$，可得 $f(-1)=-1$，

由 $f(x)$ 为 $\mathbf{R}$ 上的偶函数且具有对称轴 $x=2$，可得 $f(3)=f(1)=f(-1)=-1$. 故选 B.

8.【详解答案】由题意的 $\angle OSC=\alpha$，$\angle EOS=\beta$，则 $\angle SCO=90°-\alpha$，$\angle EOC=90°-\beta$，

所以 $e=\frac{\cos\beta}{\cos\alpha}=\frac{\sin\angle EOC}{\sin\angle SCO}$，在$\triangle SOC$中，$SE=2EC$，$SO=2\sqrt{2}$，$CO=1$，

则 $|\overrightarrow{OE}|^2=\left(\frac{2}{3}\overrightarrow{OC}+\frac{1}{3}\overrightarrow{OS}\right)^2=\frac{4}{3}$，所以 $OE=\frac{2\sqrt{3}}{3}$，且 $SC=3$，$EC=1$.

由正弦定理得，$\frac{EC}{\sin\angle EOC}=\frac{EO}{\sin\angle SCO}$，即$\frac{\sin\angle EOC}{\sin\angle SCO}=\frac{EC}{EO}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，故选 C.

9.【详解答案】函数$f(x)$的周期为$\frac{2\pi}{2}=\pi$，故 A 正确；

$f(x)=\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$的单调增区间为 $2k\pi-\frac{\pi}{2}\leqslant2x-\frac{\pi}{3}\leqslant2k\pi+\frac{\pi}{2}$，

即 $k\pi-\frac{\pi}{12}\leqslant x\leqslant k\pi+\frac{5\pi}{12}(k\in\mathbf{Z})$，故 B 错误；

令 $2x-\frac{\pi}{3}=k\pi+\frac{\pi}{2}$，则 $x=\frac{k\pi}{2}+\frac{5\pi}{12}(k\in\mathbf{Z})$，故 C 正确；

函数 $y=\sin 2x$ 向右平移$\frac{\pi}{3}$个单位长度得到 $y=\sin\left[2\left(x-\frac{\pi}{3}\right)\right]=\sin\left(2x-\frac{2\pi}{3}\right)$，故 D 错误.

故选 AC.

10.【详解答案】当 $a_{n+1}+a_n=f(n)=2n$ 时，若 $a_1=2$，可演绎为 $a_2=0, a_3=4, a_4=2$，

$a_5=6$，…因此数列 $\{a_n\}$ 不是等差数列，故 A 选项错误；

当 $a_{n+1}+a_n=f(n)=2n+1$ 时，若 $a_1=1$，可演绎为 $a_2=2, a_3=3, a_4=4, a_5=5$，…

因此数列 $\{a_n\}$ 是等差数列，故 B 选项正确；

当 $a_{n+1}+a_n=f(n)=4$ 时，若 $a_1=2$，可演绎为 $a_2=2, a_3=2, a_4=2, a_5=2$，…

因此数列 $\{a_n\}$ 是等比数列，故 C 选项正确；

当 $a_{n+1}+a_n=f(n)=3\times 2^{n-1}$ 时，若 $a_1=1$，可演绎为 $a_2=2, a_3=4, a_4=8, a_5=16$，…

因此数列 $\{a_n\}$ 是等比数列，故 D 选项正确；

故选 BCD.

11.【详解答案】当点 A 与圆 M 的圆心重合时，线段 PA 的中垂线与直线 PM 的交点 Q 即为 PM 的中点，因此点 Q 的轨迹为圆，故 A 选项正确；当点 A 在圆 M 上时，轨迹为一个点，故 B 选项错误，当点 A 在圆 M 内且非圆心时，$|QP|=|QA|$，则 $|QM|+|QA|=r$（其中 r 为圆 M 的半径），因此点 Q 的轨迹为椭圆，故 C 选项正确. 当点 A 在圆 M 外时，$|QP|=|QA|$，则 $|QM|-|QA|=r$ 或 $|QA|-|QM|=r$（其中 r 为圆 M 的半径），因此点 Q 的轨迹为双曲线，故 D 正确；

故选 ACD.

12.【详解答案】$a_3^2=a_2\cdot a_6$，则 $(1+2d)^2=(1+d)\cdot(1+5d)$，$d=-2$，

则 $a_4=a_1+3d=1+3\times(-2)=-5$. 故答案为 -5.

13.【详解答案】$|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=\sqrt{|\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|^2}=\sqrt{(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})^2}=\sqrt{\boldsymbol{a}^2-2\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}+\boldsymbol{b}^2}=\sqrt{35}$.

故答案为 $\sqrt{35}$.

14.【详解答案】设事件 A =“有且仅有一次经过 $M(-1,0)$”，事件 B =“水平方向移动 2 次”，

按到 $M(-1,0)$ 位置需要 1 步，3 步分类讨论. 记 L = 向左，R = 向右，U = 向上，D = 向下，

①若 1 步到位为事件 A_1，则满足要求的是 LU（L 或 U 或 R），LL（L 或 U 或 D），

LD（L 或 R 或 D），LR（U 或 D 或 R），所以 $P(A_1)=4\times 3\times\left(\frac{1}{4}\right)^3=\frac{12}{64}=\frac{3}{16}$；

②若 3 步到位为事件 A_2，则满足要求的是 ULD, DLU, RLL, UDL, DUL

所以 $P(A_2)=5\times\left(\frac{1}{4}\right)^3=\frac{5}{64}$；所以 $P(A)=P(A_1)+P(A_2)=\frac{17}{64}$，

满足 AB 的情况有：LU（L 或 R），LD（L 或 R），LL（U 或 D），LR（U 或 D）.

所以 $P(AB)=\frac{8}{64}=\frac{1}{8}$，所以 $P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{8}{17}$. 故答案为$\frac{8}{17}$.

15.（本小题满分 13 分）

【详解答案】（1）因为 $\tan A+\tan B=\frac{2c^2}{a^2+c^2-b^2}$，由余弦定理得

$\tan A+\tan B=\frac{2c^2}{2ac\cos B}=\frac{c}{a\cos B}$，…… 3 分

由正弦定理得

$\tan A+\tan B=\dfrac{\sin C}{\sin A\cos B}=\dfrac{\sin A}{\cos A}+\dfrac{\sin B}{\cos B}=\dfrac{\sin A\cos B+\sin B\cos A}{\cos A\cos B}=\dfrac{\sin(A+B)}{\cos A\cos B}=\dfrac{\sin C}{\cos A\cos B}$,

…… 6 分

在$\triangle ABC$中，所以$\sin C>0,\cos B\neq 0$，

所以$\sin A=\cos A$，所以$\tan A=1$，又$A\in(0,\dfrac{\pi}{2})$，所以$A=\dfrac{\pi}{4}$； …… 7 分

(2)由余弦定理可得$a^2=c^2+b^2-2cb\cos A=c^2+b^2-\sqrt{2}cb=4$， …… 9 分

由$b^2+c^2\geqslant 2bc$，当且仅当$b=c$时“=”成立，

$4+\sqrt{2}bc\geqslant 2bc,bc\leqslant\dfrac{4}{2-\sqrt{2}}$， …… 11 分

$\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}=c\cdot b\cdot\cos A\leqslant\dfrac{4}{2-\sqrt{2}}\cdot\dfrac{\sqrt{2}}{2}=2\sqrt{2}+2$. …… 13 分

16.（本小题满分15分）

【详解答案】(1)$f(x)=\ln x-kx$，则$f'(x)=\dfrac{1}{x}-k$， …… 1 分

当$k\leqslant 0$时，$f'(x)=\dfrac{1}{x}-k>0$恒成立，一定存在x使$f(x)\geqslant 0$. …… 3 分

当$k>0$时，令$f'(x)=\dfrac{1}{x}-k=0(x>0)$，则$x=\dfrac{1}{k}$， …… 4 分

$f_{\max}=f\left(\dfrac{1}{k}\right)=\ln\dfrac{1}{k}-k\cdot\dfrac{1}{k}=-\ln k-1\geqslant 0$，则$0<k\leqslant\dfrac{1}{e}$， …… 6 分

综上$k\leqslant\dfrac{1}{e}$. …… 7 分

(2)$f(x)=\ln x-kx\leqslant\dfrac{6}{kx}$，令$h(x)=\ln x-kx-\dfrac{6}{kx}$，

令$h'(x)=\dfrac{1}{x}-k+\dfrac{6}{kx^2}=\dfrac{-k^2x^2+kx+6}{kx^2}=0$，则$x_1=-\dfrac{2}{k}$（舍）或$x_2=\dfrac{3}{k}$， …… 10 分

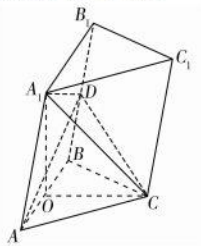
$h_{\max}=h(\dfrac{3}{k})=\ln\dfrac{3}{k}-k\cdot\dfrac{3}{k}-\dfrac{6}{k\cdot\frac{3}{k}}=\ln 3-\ln k-3-2=\ln\dfrac{3}{e^5}-\ln k\leqslant 0$， …… 13 分

则$k\geqslant\dfrac{3}{e^5}$，则k的最小值为$\dfrac{3}{e^5}$. …… 15 分

17.（本小题满分15分）

【详解答案】(1)证明：取AB中点O，在$\triangle ABC$中，$AC=BC$，O为AB中点，所以$OC\perp AB$，

在$\triangle AA_1O$中，$\angle A_1AO=\dfrac{\pi}{3}$，$AO=2$，$AA_1=4$，所以$A_1O=2\sqrt{3}$，



所以有$AA_1^2=AO^2+A_1O^2$，即$\angle A_1OA=\dfrac{\pi}{2}$，所以$A_1O\perp AB$， …… 2 分

又因为$A_1O\cap OC=O$，$A_1O\subset$平面A_1OC，$OC\subset$平面A_1OC，

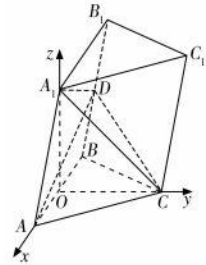
$AB\perp$平面A_1OC， …… 4 分

又因为$A_1C\subset$平面A_1OC，所以$AB\perp A_1C$； …… 6 分

(2)由(1)知$A_1O\perp AB$且平面$AA_1B_1B\perp$平面ABC，

所以 $A_1O\perp$ 面 ABC，

则 $A_1O\perp OC$，如图以 OA,OC,OA_1 两两垂直，以 O 为坐标原点，以 OA,OC,OA_1 方向为 x 轴，y 轴，z 轴正方向，建立如图所示空间直角坐标系.



$A(2,0,0),B(-2,0,0),C(0,2\sqrt{3},0),A_1(0,0,2\sqrt{3})$，…… 7 分

设 $BD=\lambda$，$D(-2-\frac{\lambda}{2},0,\frac{\sqrt{3}\lambda}{2})$，…… 9 分

$\overrightarrow{A_1C}=(0,2\sqrt{3},-2\sqrt{3})$，$\overrightarrow{DC}=(2+\frac{\lambda}{2},2\sqrt{3},-\frac{\sqrt{3}\lambda}{2})$，

设平面 A_1CD 法向量为 $\boldsymbol{n}=(x_0,y_0,z_0)$，

$$\begin{cases}\overrightarrow{A_1C}\cdot\boldsymbol{n}=0\\ \overrightarrow{DC}\cdot\boldsymbol{n}=0\end{cases},\begin{cases}2\sqrt{3}y_0-2\sqrt{3}z_0=0\\ (2+\frac{\lambda}{2})x_0+2\sqrt{3}y_0-\frac{\sqrt{3}}{2}\lambda z_0=0\end{cases},$$

得 $\boldsymbol{n}=\left(\frac{\sqrt{3}(\lambda-4)}{\lambda+4},1,1\right)$，…… 11 分

平面 AA_1D 的法向量为 $\boldsymbol{m}=(0,1,0)$，…… 12 分

所以有 $\dfrac{1}{\sqrt{\left(\frac{\sqrt{3}(\lambda-4)}{\lambda+4}\right)^2+1^2+1^2}}=\dfrac{\sqrt{21}}{7}$，化简得 $\lambda^2-10\lambda+16=0$，

所以有 $\lambda=8$（舍）或者 $\lambda=2$，所以 $BD=2$. …… 15 分

18.（本小题满分 17 分）

【详解答案】(1) 由 $x^2+y^2=\lambda+\mu y$，得 $x^2+(1-\mu)y^2=\lambda$，

若 (λ,μ) 曲线为双曲线，则 $\lambda\neq0$，…… 1 分

所以 $x^2+y^2=\lambda+\mu y^2$ 可化为 $\dfrac{x^2}{\lambda}+\dfrac{(1-\mu)y^2}{\lambda}=1$，则 $\dfrac{1-\mu}{\lambda^2}<0$，则 $\mu>1$，…… 3 分

所以当 $\lambda\neq0$，且 $\mu>1$ 时，(λ,μ) 曲线为双曲线；…… 4 分

方法一：(2) 当 $\lambda=1,\mu=\dfrac{4}{3}$ 时，$x^2+y^2=1+\dfrac{4}{3}y^2$，即 $x^2-\dfrac{y^2}{3}=1$，…… 5 分

（ⅰ）由题意得 $B(-x_0,-y_0),D(-x_0,y_0)$，设点 $E(x,y)$，由 $\overrightarrow{DE}=\dfrac{1}{3}\overrightarrow{AD}$，

即 $(x+x_0,y-y_0)=\dfrac{1}{3}(-2x_0,0)$，即 $\begin{cases}x+x_0=-\frac{2}{3}x_0\\ y-y_0=0\end{cases}$，得 $\begin{cases}x=-\frac{5}{3}x_0\\ y=y_0\end{cases}$，

则 $E(-\frac{5}{3}x_0,y_0)$，

直线 BE 的斜率为 $k_{BE}=\dfrac{2y_0}{-\frac{2}{3}x_0}=-\dfrac{3y_0}{x_0}$，

所以直线 BG 的方程为 $y+y_0=-\dfrac{3y_0}{x_0}(x+x_0)$，即 $y=-\dfrac{3y_0}{x_0}x-4y_0$，…… 6 分

联立$\begin{cases} y=-\dfrac{3y_0}{x_0}x-4y_0 \\ x^2-\dfrac{y^2}{3}=1 \end{cases}$，得$\left(\dfrac{9y_0^2}{x_0^2}-3\right)x^2+\dfrac{24y_0^2}{x_0}x+(16y_0^2+3)=0$，

由直线 BG 与双曲线有 2 个交点，则$\dfrac{9y_0^2}{x_0^2}-3\neq 0$，

又因为 $x=-x_0$ 满足$\left(\dfrac{9y_0^2}{x_0^2}-3\right)x^2+\dfrac{24y_0^2}{x_0}x+(16y_0^2+3)=0$，

由韦达定得 $x_G\cdot(-x_0)=\dfrac{16y_0^2+3}{\dfrac{9y_0^2}{x_0^2}-3}$，解得 $x_G=\dfrac{16y_0^2+3}{3x_0-\dfrac{9y_0^2}{x_0}}$，…… 8 分

因为 $y_G=-\dfrac{3y_0}{x_0}x_G-4y_0>0$，且 $y_0>0$，

得 $x_G<-\dfrac{4}{3}x_0<0$，所以 $x_G=\dfrac{16y_0^2+3}{3x_0-\dfrac{9y_0^2}{x_0}}<-\dfrac{4}{3}x_0$，

又因为 $x_0^2-\dfrac{y_0^2}{3}=1$，可得 $y_0^2=3x_0^2-3$，

所以 $x_G=\dfrac{16y_0^2+3}{3x_0-\dfrac{9y_0^2}{x_0}}=\dfrac{16(3x_0^2-3)+3}{\dfrac{3x_0^2-9(3x_0^2-3)}{x_0}}=\dfrac{(16x_0^2-15)x_0}{9-8x_0^2}<-\dfrac{4}{3}x_0$，…… 10 分

因为 $x_0>1$，所以$\dfrac{16x_0^2-15}{8x_0^2-9}-\dfrac{4}{3}=\dfrac{16x_0^2-9}{3(8x_0^2-9)}>0$，…… 11 分

所以 $8x_0^2-9>0$，可得 $x_0>\dfrac{3\sqrt{2}}{4}$，即 x_0 的取值范围为$(\dfrac{3\sqrt{2}}{4},+\infty)$．…… 12 分

（ⅱ）由（ⅰ）得 $k_2=\dfrac{y_0+\dfrac{3y_0}{x_0}x_G+4y_0}{x_0-x_G}=\dfrac{-\dfrac{3y_0}{x_0}(x_0-x_G)+8y_0}{x_0-x_G}=-\dfrac{3y_0}{x_0}+\dfrac{8y_0}{x_0+\dfrac{16y_0^2+3}{\dfrac{9y_0^2}{x_0}-3x_0}}$

$=-\dfrac{3y_0}{x_0}+\dfrac{\dfrac{72y_0^3}{x_0}-24x_0y_0}{9y_0^2+16y_0^2+3-3x_0^2}=-\dfrac{3y_0}{x_0}+\dfrac{\dfrac{72y_0^3}{x_0}-24x_0y_0}{24y_0^2}=-\dfrac{3y_0}{x_0}+\dfrac{72y_0}{24x_0}-\dfrac{24x_0y_0}{24y_0^2}=-\dfrac{x_0}{y_0}$，

所以 $k_2k_1=-1$，…… 15 分

因为 $x_0>\dfrac{3\sqrt{2}}{4}$，则 $0<\dfrac{1}{x_0^2}<\dfrac{8}{9}$，则 $k_1=\dfrac{y_0}{x_0}=\sqrt{3\left(1-\dfrac{1}{x_0^2}\right)}\in\left(\dfrac{\sqrt{3}}{3},\sqrt{3}\right)$，

$k_1+k_2=k_1-\dfrac{1}{k_1}\in\left(-\dfrac{2\sqrt{3}}{3},\dfrac{2\sqrt{3}}{3}\right)$．17 分

方法二：（2）当 $\lambda=1$，$\mu=\dfrac{4}{3}$ 时，$x^2+y^2=1+\dfrac{4}{3}y^2$，即 $x^2-\dfrac{y^2}{3}=1$，…… 5 分

（ⅰ）由题意得 $B(-x_0,-y_0)$，$D(-x_0,y_0)$，设点 $E(x,y)$，由 $\overrightarrow{DE}=\frac{1}{3}\overrightarrow{AD}$，

即 $(x+x_0,y-y_0)=\frac{1}{3}(-2x_0,0)$，即 $\begin{cases}x+x_0=-\frac{2}{3}x_0\\ y-y_0=0\end{cases}$，得 $\begin{cases}x=-\frac{5}{3}x_0\\ y=y_0\end{cases}$，则 $E(-\frac{5}{3}x_0,y_0)$，

直线 BE 的斜率为 $k_{BE}=\frac{2y_0}{-\frac{2}{3}x_0}=-\frac{3y_0}{x_0}$，

所以直线 BG 的方程为 $y+y_0=-\frac{3y_0}{x_0}(x+x_0)$，…… 6 分

设点 $G(x,y)(x<0,y>0)$，因为 $x^2-\frac{y^2}{3}=1$，所以 $x^2>\frac{y^2}{3}$，所以 $\frac{x^2}{y^2}>\frac{1}{3}$，$\frac{|x|}{|y|}>\frac{\sqrt{3}}{3}$，

同理 $\frac{y_0}{x_0}<\sqrt{3}$，由 $\begin{cases}x^2-\frac{y^2}{3}=1\\ x_0^2-\frac{y_0^2}{3}=1\end{cases}$，两式作差得 $(x+x_0)(x-x_0)-\frac{1}{3}(y+y_0)(y-y_0)=0$，

将直线 BG 方程代入并化简得 $(x-x_0)+\frac{y_0}{x_0}(y-y_0)=0(*)$

所以 $\frac{y_0}{x_0}=\frac{x_0-x}{y-y_0}>\frac{0-x}{y-0}=\frac{|x|}{|y|}>\frac{\sqrt{3}}{3}$，所以 $\frac{\sqrt{3(x_0^2-1)}}{x_0}>\frac{\sqrt{3}}{3}$，

可得 $x_0>\frac{3\sqrt{2}}{4}$，即 x_0 的取值范围为 $(\frac{3\sqrt{2}}{4},+\infty)$；…… 12 分

（ⅱ）由（$*$）式可得 $(x-x_0)+\frac{y_0}{x_0}(y-y_0)=0$，所以 $k_1\cdot k_2=\frac{y_0}{x_0}\cdot\frac{y-y_0}{x-x_0}=-1$，…… 15 分

由（ⅰ）得 $k_1=\frac{y_0}{x_0}\in(\frac{\sqrt{3}}{3},\sqrt{3})$，

所以 $k_1+k_2=k_1-\frac{1}{k_1}\in\left(-\frac{2\sqrt{3}}{3},\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)$. …… 17 分

19.（本小题满分 17 分）

【详解答案】

（1）由题意可得：$\overline{x}=8$，$\overline{y}=3$，…… 1 分

$\hat{b}=\frac{\sum_{i=1}^{5}x_iy_i-5\overline{xy}}{\sum_{i=1}^{5}x_i^2-5\overline{x}^2}=\frac{124-5\times8\times3}{330-5\times64}=\frac{2}{5}$，$\hat{a}=3-\frac{2}{5}\times8=-\frac{1}{5}$，

所以回归方程 $\hat{y}=\frac{2}{5}x-\frac{1}{5}$，…… 4 分

$x=12$ 时，$\hat{y}=\frac{23}{5}$，

所以日访问量 12 万人时销售 $\frac{23}{5}$ 千件商品；…… 5 分

（2）X 可取值为 $1,2,\cdots,n$，

当 $k<n$ 时，$P(x=k)=\frac{1}{3}\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^{k-1}$，…… 6 分

$P(X=n)=\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$，…… 7 分

所以 X 的分布列为

X	1	2	3	…	$n-1$	n
P	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^2$	…	$\frac{1}{3}\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^{n-2}$	$\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$

故 $E(X)=\frac{1}{3}+2\times\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}+3\times\frac{1}{3}\times\left(\frac{2}{3}\right)^2+\cdots+(n-1)\cdot\frac{1}{3}\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^{n-2}+n\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$ ①……

…… 8 分

因为 $\frac{2}{3}E(X)=\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}+2\times\frac{1}{3}\times\left(\frac{2}{3}\right)^2+3\times\frac{1}{3}\times\left(\frac{2}{3}\right)^3+\cdots+(n-1)\cdot\frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}+n\left(\frac{2}{3}\right)^n$ ②

由①－②得 $\frac{1}{3}E(X)=\frac{1}{3}+\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}+\frac{1}{3}\times\left(\frac{2}{3}\right)^2+\cdots+\frac{1}{3}\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^{n-2}+\frac{2n+1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}-n\left(\frac{2}{3}\right)^n$

$=\frac{\frac{1}{3}\left[1-\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}\right]}{1-\frac{2}{3}}+\frac{1}{3}\left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}=1-\left(\frac{2}{3}\right)^n$，所以 $E(X)=3-3\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^n<3$；…… 11 分

(3) 当 $k=n$ 时，Y 只能取 n，故 m 只能取 n，有 $P(Y=m)=P(Y=n)=1$；

当 $0<k<n$ 时，整数 m 满足 $t\leqslant m\leqslant k$，其中 t 是 0 和 $2k-n$ 中的较大者.

两次抽球包含的基本事件总数为 $(C_n^k)^2$，

事件“$Y=m$”所包含的基本事件数为 $C_n^kC_k^mC_{n-k}^{k-m}$，

此时 $P(Y=m)=\frac{C_n^kC_k^mC_{n-k}^{k-m}}{(C_n^k)^2}=\frac{C_k^mC_{n-k}^{k-m}}{C_n^k}$，…… 13 分

当 $t<m\leqslant k$ 时，$P(Y=m)\geqslant P(Y=m-1)\Leftrightarrow C_k^mC_{n-k}^{k-m}\geqslant C_k^{m-1}C_{n-k}^{k-m+1}$

$\Leftrightarrow(k-m+1)^2\geqslant m(n+m-2k)\Leftrightarrow m\leqslant\frac{(k+1)^2}{n+2}$，…… 15 分

因为 $0<k<n$，所以 $k-\frac{(k+1)^2}{n+2}=\frac{(n-k)k-1}{n+2}\geqslant0$，

当 $2k-n\leqslant0$ 时，显然 $\frac{(k+1)^2}{n+2}>0$，

当 $2k-n>0$ 时，$\frac{(k+1)^2}{n+2}-t=\frac{(k+1)^2-(n+2)(2k-n)}{n+2}=\frac{(n+1-k)^2}{n+2}>0$，

所以 $t<\frac{(k+1)^2}{n+2}\leqslant k$，…… 16 分

当 $\frac{(k+1)^2}{n+2}\in\mathbf{Z}$ 时，$P(Y=m)$ 取得最大值的整数 $m=\frac{(k+1)^2}{n+2}$ 或 $\frac{(k+1)^2}{n+2}-1$，

当 $\frac{(k+1)^2}{n+2}\notin\mathbf{Z}$ 时，$P(Y=m)$ 取得最大值的整数 $m=\left[\frac{(k+1)^2}{n+2}\right]$，

其中 $\left[\frac{(k+1)^2}{n+2}\right]$ 为不超过 $\frac{(k+1)^2}{n+2}$ 的最大整数. …… 17 分